福州博峰智能电器有限公司
Fuzhou Bofeng Intelligent Electric Co.,Ltd

BDXN3 系列感应式高压带电显示装置

使用说明书



感谢您选择 BDXN3 系列感应式高压带电显示装置，使用前请仔细阅读本使用说明书。由于产品可能升级，说明书数据只作为参考，最终以实物为准。

目 录

一、概述.....1
二、功能特点.....1
三、型号说明与选型.....2
四、性能指标.....2
五、外形及安装尺寸.....3
六、安装调试.....4
七、外接电源.....9
八、通讯协议.....9
九、试验验证.....9
十、注意要点.....9
十一、故障排除.....10
十二、质量保证与服务.....10
附录 装箱清单.....11

一、概述

BDXN3 系列感应式高压带电显示装置是一种新型的非接触式高压带电检测装置。该装置不与高压带电体直接连接，能感应电场信号，准确反映高压带电体带电情况，并有可靠的闭锁功能。产品符合 DL/T 538-2006 标准要求，是户内高压电气设备中用来防止误入带电间隔和电气误操作的首选装置。

二、功能特点

1、安全性好、可靠性高

采用专用的感应式传感器，非接触式测量，安全可靠；且控制器采用多种隔离及抗干扰措施，并通过严格的电磁兼容测试，能够可靠的在高压电气设备中运行。

2、准确判断带电情况

系统中高压带电时，装置能可靠闭锁并指示，任意一相或两相失电时，能准确指示带电相，闭锁装置不会解锁。

3、系统自检

对软、硬件系统进行自检，可防止由于硬件损坏及内部故障而造成的误指示。

4、断线报警（按选型）

当传感器与控制器间连接的专用屏蔽线发生断线或未接时,对应相指示灯发出闪烁报警指示，同时控制器鸣笛警报。

5、备用电源（按选型）

控制器设大容量、长寿命、可充电、可更换备用电源。主电源掉电时，可自动切换至备用电源工作；主电源恢复后，自动对备用电源进行充电。

6、外置电源（按选型）

控制器面板上提供一个 3.5mm 的 DC4.5V 电源接口，主电源和备用电源不供电时，可用外置电源查看高压母排是否带电。起到多重电源保障作用。

7、通讯（定制）

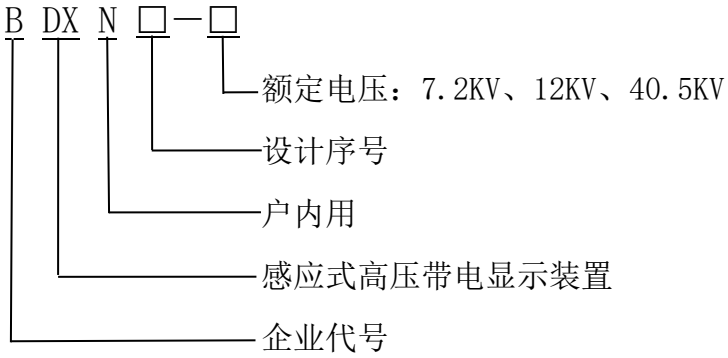
控制器提供一路 RS485 接口，采用 ModBus-RTU 协议，各种数据讯息可在通讯线路上传送。

8、板前维护

控制器采用拔插式结构设计，可在不停电、不开门情况下进行更换，维护方便。

！注：BDXN3 系列各型号装置具体功能略有不同，详情请参见型号说明与选型。

三、型号说明与选型



型号	类型	功　能							
		带电指示	板前维护	系统自检	强制闭锁	断线报警	核相功能	内置备用电源	外置备用电源
BDXN3T	提示型	√	√	√					○
BDXN3Q	标准型	√	√	√	√			√	○
BDXN3	智能型	√	√	√	√	√		√	○
BDXN3H	智能型	√	√	√	√	○	√	√	○
备注：√ 标配功能；○ 可选功能； 空白 无此功能									

装置包含：

（1）控制器 1 台；

（2）专用传感器 3 只，传感器配有屏蔽线，屏蔽线长有 5 米、6.5 米、8 米和 11.5 米四种规格，客户订单时根据实际情况选择。

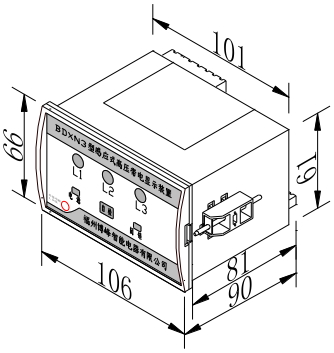
四、性能指标

标称电压（额定电压）	6KV(7.2) 10kV(12) 35kV(40.5)
额定频率	50Hz
工作电源	85V～265V AC / 100V～360V DC
传感器与主回路空气距离	6kV　　100mm～120mm

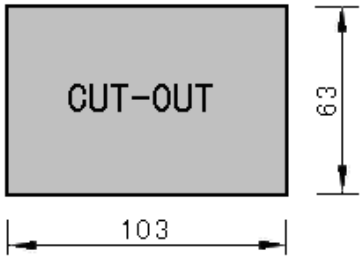
		10kV　125mm～145mm
		35kV　300mm～320mm
响应时间		≤ 1s
面板防护等级		IP4X
显示元件寿命		＞ 50000h
联锁信号输出单元寿命		＞ 10000 次
闭锁接点容量(无源)		5A、250VAC/30VDC
整机功耗		＜ 2W
备用电源工作时间		＞ 72 小时（充满电时）
环境	运行温度	－15℃～＋55℃
	存储温度	－25℃～＋70℃
	相对湿度	≤ 95%
	海拔高度	≤ 1000m
	无明显受腐蚀性、可燃性气体、蒸气等污染	
超出上述参数，请与公司协商。		

五、外形及安装尺寸

1、控制器



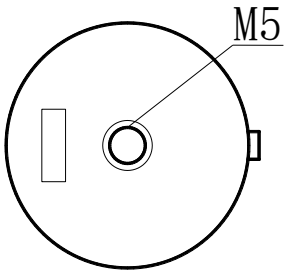
示意图



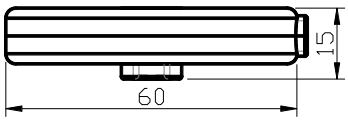
盘面开口

单位 mm

2、传感器



底面视图



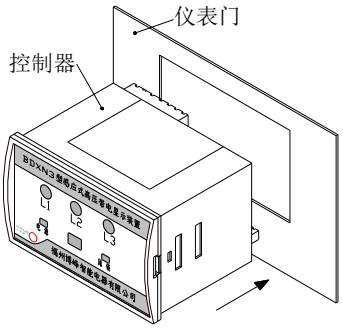
侧面视图

！注：传感器安装孔为Φ5.5 mm，并用配带的 M5 螺丝紧固。

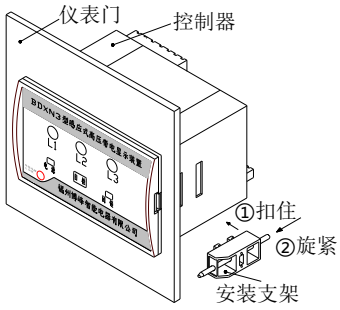
六、安装调试

1、控制器安装

1）将控制器按图中方向套入仪表门的开孔中。

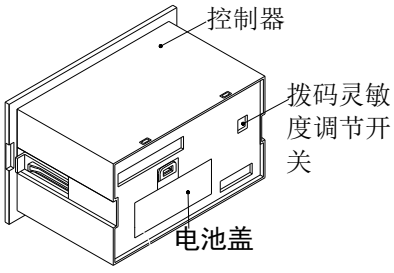


2）将安装支架扣入控制器两侧的卡槽中，将螺丝旋紧。

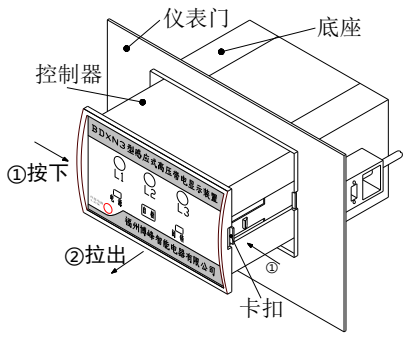


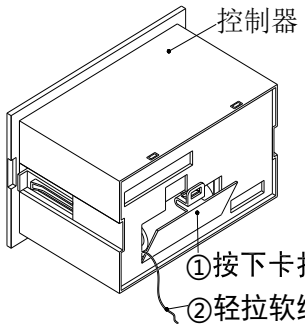
！注：如面板上有电磁锁等电磁元件，则应保证控制器与电磁元件距离≥200mm。

控制器更换



电池更换 （非电池型的忽略）





①按下卡扣，取出电池盖。
②轻拉软绳，取出电池。

2、调试

本装置拔出控制器，后盖上有个拨码灵敏度调节开关。本装置已根据传感器标准安装距离进行了初步出厂整定，正常无须调试直接使用。

当需对整定值进行调整时，可以根据具体情况选择档位，使装置工作在最佳状态。拨码开关位置图

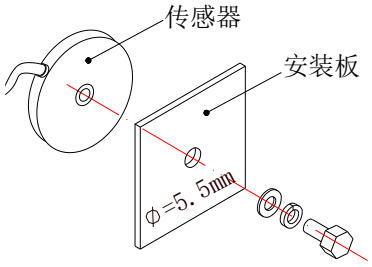
档位	拨码示意图	灵敏度
4		高
3		
2		
1		低

！**注：**拨码示意图中黑色部分为拨码开关位置

3、传感器安装

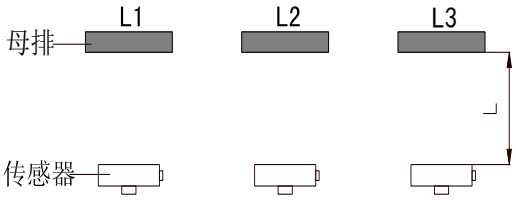
1）传感器安装方式

传感器可安装在对应的柜板、角铁等合适位置，安装时应确保满足对应不同电压等级下的空气距离要求。



传感器安装示意图

2）不同电压等级的传感器安装距离



标称电压	空气距离 L（mm）
6KV	100～120
10kV	125～145
35kV	300～320

！注：绝缘强度满足国家标准时可适当减小传感器与主回路空气距离，不影响性能。

3）传感器安装注意事项（“√”为正确安装，“×”为错误安装）

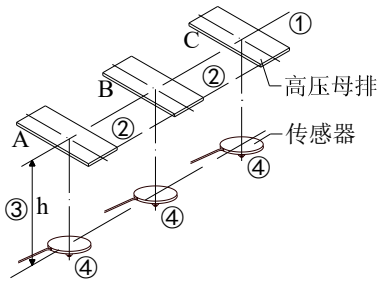


图 1（√）

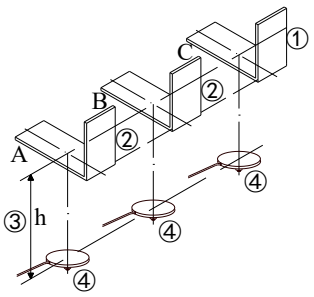


图 2（√）

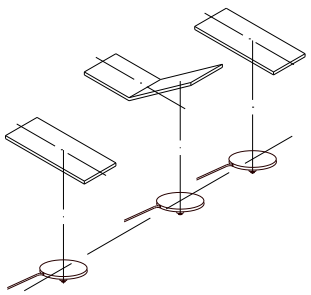


图 3（×）

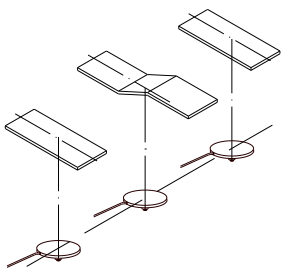


图 4（×）

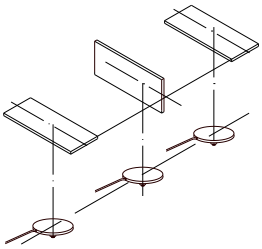


图 5（×）

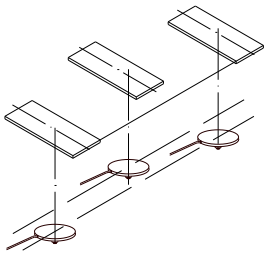


图 6（×）

注释：标注①：三相母排要处于同一平面，母排的排宽要一致；

标注②：三相母排的相间距要相同，另外母排如采用复合绝缘，则相间净距不得小于70mm；

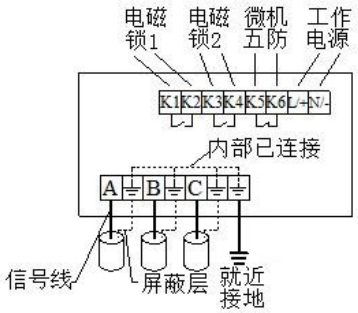
标注③：传感器与母排的距离要一致，允许偏差±5mm，在安装示意图2所示情况下，传感器位置不得超出垂直母排的平面范围；

标注④：三个传感器处于同一直线，并且传感器要垂直于母排轴心，允许偏差±5mm。

！注：建议优选图 1 为标准安装方式，另如果柜内有安装电压互感器、电流互感器，则传感器与互感器距离必须大于 250mm。

4、接线方式

1）控制器接线



输出接点状态			
母排 / 接点	带电	不带电	装置无工作电源
K1、K2	断开	闭合	断开
K3、K4	断开	闭合	断开
K5、K6	闭合	断开	闭合

注：装置无工作电源和备用电源时，接点状态为：

K1、K2 断开，K3、K4 断开，K5、K6 闭合。

2）传感器接线



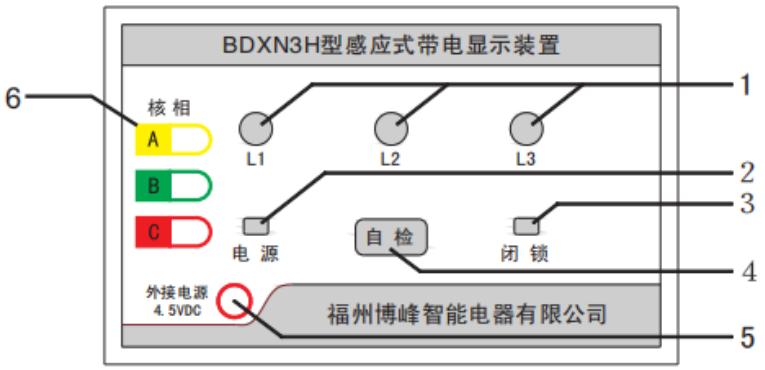
注：
出厂时屏蔽线接在传感器
一端的已经连接好。

！注：1）应保证传感器与控制器之间连接屏蔽线的连续性，不能从中间断开或通过中间端子对接；

2）屏蔽线应尽量远离强电；

3）控制器的接地端子应引至最近的接地点直接接地。

5、工作状态说明



（注：H 型带核相孔，其他型无核相孔）

标号	名　称	状态	说　明
1	带电指示灯	亮	该相带电
		灭	该相不带电
		闪烁	该相断线时报警指示
2	电源指示灯	亮	电源处于正常工作状态
		灭	电源处于不正常工作状态
3	闭锁指示灯	亮	闭锁装置闭锁
		灭	闭锁装置解锁
4	自检按钮	按下	启动系统自检

5	外置备用电源插口	电源接入	当端子主供电未接入或停电时，可选择接入外置备用4.5VDC 电源作为工作电源。
6	核相接入	接入	A、B、C 三相核相孔

！注1：在工作电源正常供电，且无断线报警的情况下，按下“自检”按钮启动系统自检功能。电源指示灯常亮，其它指示灯闪烁三次，同时报警蜂鸣器响三次，用户可以由此来判断装置的软、硬件是否正常。

！注 2：在断线鸣笛报警时，“自检”按钮有开关声音功能。

七、外接电源

控制器外置备用 4.5VDC 电源采用 3 节 5 号电池供电，有专门配套 3 节 5 号电池盒，装入可用的电池并合上电池盒的开关，插头插入控制器面板上的插口即可给控制器供电。

八、通讯协议

本公司的通信协议可在订货时向本公司或本公司授权合作伙伴索取。

九、试验验证

目的：检验高压带电显示装置的功能是否正常。

方法：进行高压显示试验，将三相母排并联对地或分别对各相母排对地施加试验电压。相间若有联接回路如变压器、互感器等，应断开。

标准：1、各相母排分别对地施加试验电压后，高压带电显示装置对应相带电指示灯、闭锁指示灯常亮；撤去试验电压后，对应相带电指示灯、闭锁指示灯熄灭。符合上述情况表示试验通过。

2、三相母排并联对地施加试验电压后，高压带电显示装置三相带电指示灯、闭锁指示灯常亮；撤去试验电压后，带电指示灯、闭锁指示灯熄灭。符合上述情况表示试验通过。

十、注意要点

1、开关柜进行二次和辅助回路耐压试验时，应先将控制器的二次拔插端子拔出。

2、控制器必须外加说明书中规定的工作电源，方可正常工作。

3、应保证控制器与电磁元件距离≥200mm。

4、控制器的接地端子应引至最近的接地点直接接地。

5、应保证传感器与控制器之间连接屏蔽线的连续性，不能从中间断开或通过中间端子对接。

6、屏蔽线应尽量远离强电。

7、进行高压显示试验时，相间若有联接回路如变压器、互感器等，应断开。

8、备用电源一般情况下三年应更换一次。

9、仅凭带电显示装置的显示还不足以证明系统已经不带电，如有怀疑或影响规定的操作程序，应使用符合 DL740 的验电器。

十一、故障排除

现　　象	故障原因	排除方法
所有指示灯均不亮	无工作电源	检查电源供给情况
带电指示灯闪烁和鸣笛报警	屏蔽线断线或未接牢	检查传感器接线
	接地线未可靠接地	检查接地端子
高压带电时，控制器对应相指示灯不亮。	屏蔽线的屏蔽层与信号线短接	检查传感器屏蔽线
	传感器未按要求安装	更正传感器安装方式
	接线不正确	检查各接线端子

十二、质量保证与服务

本产品自购买之日起，提供 18 个月产品质量保证。在产品质保期内，属产品质量问题，我公司负责免费维修或调换；在质保期外或非产品质量引起的故障，本公司负责终身维修，并收取相应费用。

客户服务热线：0591-83848536　4008087580

福州博峰智能电器有限公司

福州市仓山区盖山镇阳岐支路2号万物社智慧产业园4号楼3层

电话：0591-83840355　83848536

传真：0591-83840399

网址：www.fzbofeng.com

邮编：350007

附录 装箱清单

装箱清单

非常感谢您购买本公司 BDXN3 系列感应式高压带电显示装置，装置包装内有以下物品，请您查收。如有短缺请与销售商联系。

序号	名称	数量	单位	备注
1	控制器	1	台	BDXN3 系列
2	专用传感器	3	只	已分别配黄、绿、红 5 米屏蔽线
3	安装支架	2	只	BDXN3 系列专用
4	接线端子	2	个	8P、9P 各一个
5	说明书	1	本	BDXN3 系列
6	安装指导	1	份	
7	装箱清单	1	份	
8	出厂检验单	1	份	